

江锋

求职岗位 系统信号算法处理、医疗器械嵌入式固件开发
手机/微信 159 6715 7216
邮 箱 silencejiang@zju.edu.cn
工作年限 2 年



核心竞争力

- **学历与专业优势**：985 本科 + C9 硕博，生物医学工程专业背景；深耕医学信号处理与嵌入式领域，具备扎实的理论基础与丰富的科研经验
- **工作绩效突出**：2 年高端医疗设备研发，连续 2 年获评 A 级绩效，部门排名第一
- **嵌入式固件开发**：拥有 Rockchip RK3588、ADI ADSP21569、TI IWR1843 等主流医疗平台开发经验，熟悉嵌入式 Linux 与 μ COS 系统开发流程
- **信号与算法处理**：熟悉 C/C++、Python、MATLAB 等语言；熟悉医学信号处理流程、熟悉心电及其衍生信号的分析处理；熟悉机器学习算法原理，具备算法从原型到嵌入式落地的工程化经验
- **跨领域协作能力**：可独立对接硬件、FPGA、软件、算法，跨域协同与问题闭环能力突出
- **工程化能力建设**：主导搭建 Git 代码管理规范与 CI/CD 流程，提升团队研发效率与代码合规性

工作经历

开立医疗上海爱声生物医疗科技有限公司, 嵌入式开发工程师 2024.07-至今

项目经历

三维标测系统研发, 嵌入式 DSP 开发/算法开发 2024.09-2026.04

工作内容: 负责标测系统高采样率 ECG 与 EGM 信号的算法滤波处理与硬件加速，缓解 CPU 负载压力；EGM 信号的 LAT 计算及空间映射算法开发

- 基于 ADSP21569 搭建 ECG 与 EGM 信号处理的嵌入式软件架构，完成数据通讯、滤波处理、算法处理、命令控制与 OTA 升级等功能的设计与实现
- 基于 LinkPort、SPI 等协议与 FPGA 进行 ECG 与 EGM 信号的高速数据传输与命令控制，满足系统实时处理需求
- EGM 信号的单极与双极信号的带通滤波处理的硬件 FIRA 加速；滤波带宽可进行配置以适配不同的信号特征与噪声环境；带通滤波系数的 MATLAB 设计与性能验证及有序管理
- 自适应滤波、严格频率滤波处理等多种工频干扰的陷波滤波算法的 MATLAB 设计与性能验证
- 保留其他处理算法的拓展接口；对特定算法结果的超低延时的硬件输出方案设计与实现
- 协助硬件工程师进行 EGM 电路板信号采集效果的分析与干扰源分析仿真
- 深度挖掘开源算法库 OpenEP（基于 MATLAB），分析其数据结构与功能实现；从数据结果倒推其未公开的但最核心的 LAT 计算、三维空间中建模点与映射点等空间处理算法实现细节
- 利用 C++ 的 VTK 库对原始 OpenEP 算法的原始数据进行三维可视化与分析，充分利用原始数据进行自研算法的验证与性能对比分析

脉冲场消融 PFA 主机研发, 嵌入式 Linux 开发/C++ 开发 2025.09-2026.04

工作内容: 负责 RK3588 嵌入式 Linux 系统下的 PFA 上位机软件系统的实现;P3 注册产品级软件开发

- 集团内首个基于 RK3588 平台的医疗器械软件系统开发; 其他产品线软件开发框架在 RK3588 平台的移植与适配
- 基于 QT 与 CMake 搭建跨平台兼容的上位机软件架构; 嵌入式 Linux 下交叉编译与运行环境搭建; 第三方库的交叉编译
- 梳理并实现下位机反馈数据全流程检测逻辑，保障 PFA 脉冲消融参数控制的准确性与系统稳定性
- 定义与 FPGA 的串口通讯控制协议；毫秒级采样电压电流数据的准实时显示与数据保存功能的设计与实现
- 基于 QGraphicsScene 的多坐标轴的通用绘图组件开发其他项目复用；绘图数据的实时提示，最多支持绑定 4 个 Y 轴作图
- 加密数据库、输入法、系统日志等功能的设计与实现；嵌入式 Linux 系统 Uart/GPIO/PWM 等外设的内核配置与驱动开发调用

4D ICE 超声芯片声学性能检测控制系统开发, 系统工程师/C++ 开发2024.07-2026.04

工作内容: 作为系统工程师, 拆解供应商的 4D ICE 芯片数据手册等资料, 设计可长期使用的 4D ICE 芯片/探头的声学性能测试工装系统; 作为软件开发, 负责测试系统的软件设计与实现

- 设计规划整理技术路线, 拆分硬件、FPGA、软件、测试等不同工种的工作内容, 协调不同工种的工作进度与时间节点交付物;
- 聚焦声学测试的 BIST 电容测试及回波测试的结果, 将寄存器级别的时序控制设计为上位机软件界面的调整控制
- 基于 C++, 完成测试系统的软件架构设计、功能模块设计与实现、测试数据的分析处理等工作
- 理解消化供应商的原始测试脚本, 将其优化重构封装后供测试人员使用, 及时反馈芯片性能问题与测试结果, 协助供应商进行芯片性能的持续优化

教育背景

大连理工大学, 生物医学工程专业, 本科2010.09-2014.06

浙江大学, 生物医学工程专业, 嵌入式及生理信号处理方向, 硕博连读2015.09-2024.03

已发表 SCI 论文 2 篇, EI 论文 2 篇